

Лекция 10. Гладкие многообразия.  
Касательный вектор и касательное  
пространство. Экстремумы.

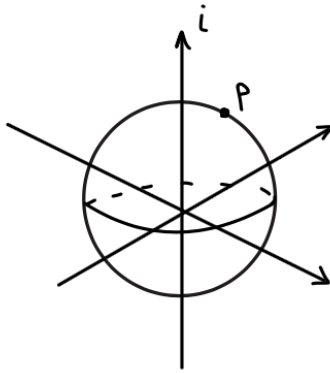
# 1 Гладкие многообразия

**Определение 1.1** (Гладкое многообразие). Пусть  $1 \leq k < m$ . Множество  $M \subset \mathbb{R}^m$  называется *k-мерным гладким многообразием*, если для любой точки  $p \in M$  существует  $m$ -мерная окрестность  $U \subset \mathbb{R}^m$  этой точки такая, что множество  $U \cap M$  есть простое  $k$ -мерное гладкое многообразие.

**Пример 1.1.** Пусть  $\mathbb{R}^m$  — пространство. Рассмотрим единичную сферу

$$S_1^{m-1}(0) := \{x \in \mathbb{R}^m : x_1^2 + \dots + x_m^2 = 1\}$$

Покажем, что множество  $S_1^{m-1}(0)$  является  $(m-1)$ -мерным гладким многообразием.



Очевидно, что

$$\forall p = (p_1, \dots, p_m) \in S_1^{m-1}(0) \exists i \in \{1, \dots, m\} : p_i \neq 0$$

Для простоты рассмотрим случай, когда  $p_i > 0$ . Тогда по определению единичной сферы  $p_i$  можно выразить следующим образом:

$$p_i = \sqrt{1 - p_1^2 - \dots - p_{i-1}^2 - p_{i+1}^2 - \dots - p_m^2}$$

Рассмотрим тогда область

$$G = \{(p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m) \in \mathbb{R}^{m-1} : p_1^2 + \dots + p_{i-1}^2 + p_{i+1}^2 + \dots + p_m^2 < 1\}$$

Определим на этой области отображение  $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$  такое, что

$$\mathbb{R}^{m-1} \ni p' = (p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m) \xrightarrow{\Phi} (p_1, \dots, p_{i-1}, \sqrt{1 - p_1^2 - \dots - p_{i-1}^2 - p_{i+1}^2 - \dots - p_m^2}, p_{i+1}, \dots, p_m)$$

Из явного вида этого отображения несложно видеть, расписав для произвольной точки  $p' \in G$  матрицу Якоби  $\mathcal{D}\Phi(p')$ , что

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall p' \in G \hookrightarrow \text{rg } \mathcal{D}\Phi(p') = m - 1$$

Также, проделав рассуждения, аналогичные рассуждениям при доказательстве теоремы об эквивалентных описаниях простого гладкого многообразия из предыдущей лекции, получаем, что  $\Phi$  является гомеоморфизмом  $G$  на свой образ  $\Phi(G) = U \cap M$ , где множество  $U$  есть полупространство  $\mathbb{R}^m$ , в котором находятся те и только те точки, у которых  $i$ -ая компонента положительна

(очевидно, что  $U$  — открыто). Таким образом, для каждой точки  $p \in S_1^{m-1}(0)$ , у которой положительна  $i$ -ая компонента, найдена её  $m$ -мерная окрестность  $U$  такая, что для множества  $U \cap M$  существует параметризация  $\Phi$ , то есть множество  $U \cap M$  является простым  $(m-1)$ -мерным гладким многообразием. Следовательно, повторив те же рассуждения для остальных случаев, по определению  $(m-1)$ -мерного гладкого многообразия получаем требуемое.

**Пример 1.2.** Пусть  $1 \leq k < m$ . Пусть множество  $V$  есть  $k$ -мерная плоскость в  $\mathbb{R}^m$ , в которой выбран набор  $\{e_1, \dots, e_k\}$  линейно независимых векторов. Ясно, что

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i e_i : t = (t_1, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^k \right\}$$

Рассмотрим область  $G = \mathbb{R}^k$  и отображение  $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$  такое, что

$$G \ni (t_1, \dots, t_k) \xrightarrow{\Phi} \sum_{i=1}^k t_i e_i \in V$$

Увидим, что  $\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$ . Положим  $e_i = (e_i(1), \dots, e_i(m))$  в каноническом базисе  $\mathbb{R}^m$  для всех  $i \in \{1, \dots, k\}$  и распишем в произвольной точке матрицу Якоби  $\mathcal{D}\Phi$ :

$$\mathcal{D}\Phi = \begin{pmatrix} e_1(1) & \cdots & e_k(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_1(m) & \cdots & e_k(m) \end{pmatrix}$$

Теперь уже несложно видеть, что все частные производные существуют и непрерывны, а значит отображение  $\Phi$  действительно непрерывно дифференцируемо на  $G$ . При этом из явного вида матрицы Якоби в произвольной точке также легко вытекает, что  $\text{rg } \mathcal{D}\Phi = k$  в каждой точке  $G$ . В самом деле, больше он быть точно не может просто потому, что одно из измерений матрицы равно  $k$ . Но и меньше он тоже не может быть, так как в столбцах стоят координатные столбцы линейно независимых векторов.

Таким образом, для множества  $V$  существует отображение  $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ , являющееся гомеоморфизмом  $G$  на  $V$  и обладающее свойствами

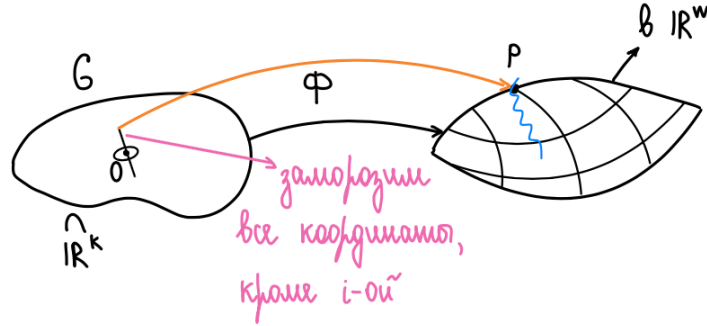
$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall t \in G \hookrightarrow \text{rg } \mathcal{D}\Phi(t) = k$$

Следовательно, множество  $V$  является простым  $k$ -мерным гладким многообразием.

## 2 Касательный вектор и касательное пространство

**Определение 2.1** (Касательный вектор). Пусть  $1 \leq k < m$ . Пусть  $M \subset \mathbb{R}^m$  есть  $k$ -мерное гладкое многообразие. Пусть  $p \in M$ . Будем говорить, что вектор  $\bar{\tau}$  является касательным к  $M$  в точке  $p$ , если существует кривая  $\gamma \in C^1([a, b])$  такая, что  $\gamma([a, b]) \subset M$ ,  $\gamma(t_0) = p$  и  $\gamma'(t_0) = \bar{\tau}$  при некотором  $t_0 \in (a, b)$ . Кроме того, кривая  $\gamma$  не имеет особых точек, то есть её производная  $\gamma'$  нигде не обращается в 0.

**Определение 2.2.** Множество всех касательных векторов к  $M$  в точке  $p$  называется **касательным пространством** к многообразию  $M$  в точке  $p$  и обозначается  $T_p M$ .



Пусть  $1 \leq k < m$ . Пусть  $M \subset \mathbb{R}^m$  есть  $k$ -мерное гладкое многообразие,  $p \in M$ . По определению существует  $m$ -мерная окрестность  $U$  точки  $p$  такая, что множество  $U \cap M$  есть простое  $k$ -мерное гладкое многообразие. Тогда существует открытое множество  $G \subset \mathbb{R}^k$  и существует гомеоморфизм  $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ , который биективно отображает  $G$  на  $U \cap M$ , а также

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall x \in G \hookrightarrow \operatorname{rg} D\Phi(x) = k$$

Без ограничения общности считаем, что прообраз точки  $p$  при отображении  $\Phi$  есть  $0$  (если это не так, то нашу лужицу  $G$  всегда можно подвинуть). Заморозим все координаты, кроме  $i$ -ой, а  $i$ -ую начнём менять. Рассмотрим кривую  $\gamma_i: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ , которая действует следующим образом:

$$\gamma_i(t) = \Phi(0, \dots, 0, \underset{i\text{-ое место}}{t}, 0, \dots, 0)$$

При этом не забываем, что  $\Phi(0) = p$ . Тогда  $\gamma'_i(0)$  является касательным вектором к  $M$  в точке  $p$  по определению и называется **каноническим** касательным вектором к многообразию  $M$  в точке  $p$ . Распишем теперь  $\gamma'_i(0)$  подробнее:

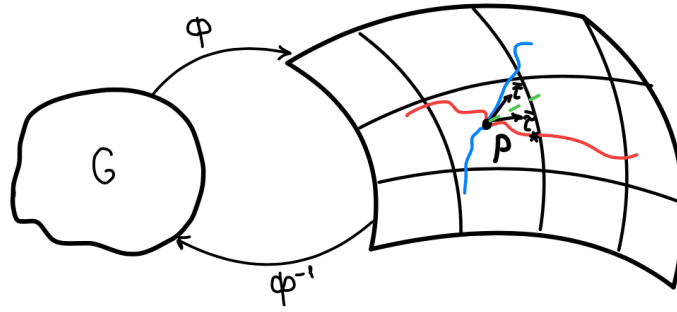
$$\gamma'_i(0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial t_i}(0) \\ \vdots \\ \frac{\partial \Phi_m}{\partial t_i}(0) \end{pmatrix}$$

Из этого представления нетрудно видеть, что  $\gamma'_i(0)$  является  $i$ -ым столбцом матрицы Якоби  $D\Phi(0)$ . Но  $\operatorname{rg} D\Phi(0) = k$ , а значит все столбцы этой матрицы линейно независимы. Следовательно, все канонические касательные векторы являются линейно независимыми.

**Теорема 2.1.** Пусть  $1 \leq k < m$ . Пусть  $M \subset \mathbb{R}^m$  есть  $k$ -мерное гладкое многообразие. Тогда для любой точки  $p \in M$  касательное пространство  $T_p M$  является  $k$ -мерным векторным пространством.

*Доказательство.* Зафиксируем некоторую точку  $p \in M$ . Пусть  $\bar{\tau}, \bar{\tau}_* \in T_p M$  и  $c, c_* \in \mathbb{R}$ . Покажем, что линейная комбинация  $c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_*$  тоже лежит в  $T_p M$ .

Так как  $\bar{\tau}$  и  $\bar{\tau}_*$  являются касательными векторами к многообразию  $M$  в точке  $p$ , то по определению существуют кривые  $\gamma \in C^1([-\varepsilon, \varepsilon], M)$  и  $\gamma_* \in C^1([-\varepsilon_*, \varepsilon_*], M)$  без особых точек такие, что  $\gamma'(0) = \bar{\tau}$  и  $\gamma'_*(0) = \bar{\tau}_*$ . Здесь мы без ограничения общности полагаем, что  $\gamma(0) = \gamma_*(0) = p$ .



Построим кривую такую, что у неё касательный вектор в точке  $p$  равен рассматриваемой линейной комбинации  $c\bar{\gamma} + c_*\bar{\gamma}_*$ . Так как  $M$  есть  $k$ -мерное гладкое многообразие, то существует окрестность  $U \ni p$  такая, что множество  $U \cap M$  есть простое  $k$ -мерное гладкое многообразие. Это в свою очередь означает, что существует открытое множество  $G \subset \mathbb{R}^k$  и существует гомеоморфизм  $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ , который биективно отображает  $G$  на  $U \cap M$ , а также

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall t \in G \hookrightarrow \text{rg } D\Phi(t) = k$$

Также в силу справедливости двух условий выше отображение  $\Phi$  по теореме о продолжении до диффеоморфизма можно продолжить до диффеоморфизма. Сделаем это в некоторой существующей окрестности  $\Omega \subset \mathbb{R}^m$  точки  $p$ , без ограничения общности полагая  $\Phi$  диффеоморфизмом  $\Omega$  на  $U$ . Отсюда сразу вытекает, что  $G = \Omega \cap \mathbb{R}^k$ .

Положим по определению  $\delta := \min\{\varepsilon, \varepsilon_*\}$ . Тогда обе кривые можно считать заданными на промежутке  $[-\delta, \delta]$ . Также без ограничения общности считаем, что  $\Phi^{-1}(p) = 0$ , а кривые  $\gamma$  и  $\gamma_*$  лежат целиком в  $U \cap M$  (если это не так, то в силу непрерывности этих кривых мы сможем поджать  $\delta$  так, чтобы это свойство выполнялось). Кроме того, определим

$$\tilde{\gamma} := \Phi^{-1} \circ \gamma$$

$$\tilde{\gamma}_* := \Phi^{-1} \circ \gamma_*$$

Так как кривые  $\gamma$  и  $\gamma_*$  лежат целиком в  $U \cap M$ , то по определению продолжения отображения кривые  $\tilde{\gamma}$  и  $\tilde{\gamma}_*$  лежат целиком в  $G \subset \mathbb{R}^k$ . Тогда рассмотрим кривую  $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*$ . Под линейной комбинацией кривых в векторном пространстве мы естественным образом понимаем кривую в этом же пространстве, образованную линейными комбинациями соответствующих векторов на данных кривых в каждый момент времени.



Вообще говоря, кривая  $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*$  может вылезти за множество  $G$ . Но в силу фиксированности чисел  $c$  и  $c_*$  и непрерывности композиций  $\tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma$  и  $\tilde{\gamma}_* = \Phi^{-1} \circ \gamma_*$  в достаточно малой окрестности нуля эта линейная комбинация залезет в  $G$ . Следовательно, уменьшая  $\delta$ , если это необходимо, можно считать, что  $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_* \subset G$ . Раз так, то возьмём от этой кривой прямое отображение:

$$\hat{\gamma} := \Phi(c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*)$$

Покажем, что эта кривая — искомая. Для этого продифференцируем её в нуле и убедимся, что выполнено равенство  $\hat{\gamma}'(0) = c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_*$ . По теореме о дифференцируемости композиции отображений:

$$\begin{aligned} \hat{\gamma}'(0) &= \mathcal{D}\Phi(\underbrace{c\tilde{\gamma}(0) + c_*\tilde{\gamma}_*(0)}_{=0}) \cdot [c\tilde{\gamma}'(0) + c_*\tilde{\gamma}'_*(0)] = \mathcal{D}\Phi(0) \cdot [\underbrace{c\mathcal{D}\Phi^{-1}(\gamma(0))}_{=p} \cdot \gamma'(0) + c_*\underbrace{\mathcal{D}\Phi^{-1}(\gamma_*(0))}_{=p} \cdot \gamma'_*(0)] = \\ &= c \cdot [\mathcal{D}\Phi(0) \cdot \mathcal{D}\Phi^{-1}(p)] \cdot \gamma'(0) + c_* \cdot [\mathcal{D}\Phi(0) \cdot \mathcal{D}\Phi^{-1}(p)] \cdot \gamma'_*(0) = [\text{производная обратного отображения}] = \\ &= c \cdot \underbrace{[\mathcal{D}\Phi(0) \cdot (\mathcal{D}\Phi(0))^{-1}]}_{=E} \cdot \gamma'(0) + c_* \cdot \underbrace{[\mathcal{D}\Phi(0) \cdot (\mathcal{D}\Phi(0))^{-1}]}_{=E} \cdot \gamma'_*(0) = c\gamma'(0) + c_*\gamma'_*(0) = c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_* \end{aligned}$$

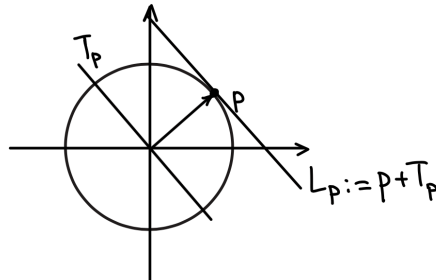
Тогда по определению касательного вектора получаем, что  $c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_* \in T_pM$ . Итого, доказали, что пространство  $T_pM$  есть векторное пространство. Теперь докажем, что это  $k$ -мерное векторное пространство.

Получается, что  $T_pM$  является векторным пространством размерности не менее  $k$ , так как оно содержит не менее  $k$  линейно независимых касательных векторов (линейно независимые канонические касательные векторы уж точно содержатся в  $T_pM$ ). Покажем теперь, что  $\dim T_pM \leq k$ . Действительно, любой касательный вектор  $\bar{\tau} \in T_pM$  есть  $\gamma'(0)$  для некоторой кривой  $\gamma \in C^1([a, b], \mathbb{R}^m)$  без особых точек (здесь  $\gamma(0) = p$ ). Рассмотрим тогда кривую  $\tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma$ . Ясен пень, что из предыдущего равенства вытекает  $\Phi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ . Следовательно, по теореме о дифференцировании композиции отображений:

$$\gamma'(0) = \mathcal{D}\Phi(\underbrace{\tilde{\gamma}(0)}_{=0}) \cdot \tilde{\gamma}'(0) = \mathcal{D}\Phi(0) \cdot \tilde{\gamma}'(0) = d_0\Phi(\tilde{\gamma}'(0))$$

Таким образом, любой произвольно выбранный касательный вектор  $\bar{\tau} \in T_pM$  можно реализовать как дифференциал отображения  $\Phi$ , вычисленный на касательном векторе  $\tilde{\gamma}'(0)$ . Но каждый касательный вектор  $\tilde{\gamma}'(0)$  лежит в пространстве  $\mathbb{R}^k$ . Следовательно, в силу произвольного выбора  $\bar{\tau} \in T_pM$  получаем, что  $T_pM \subset d_0\Phi(\mathbb{R}^k)$ . Но дифференциал является линейным отображением, а значит размерность пространства  $d_0\Phi(\mathbb{R}^k)$  не может превосходить размерность отображаемого пространства  $\mathbb{R}^k$ , которая в точности составляет  $k$ . Значит и размерность подпространства  $T_pM$  не может быть более  $k$ , то есть  $\dim T_pM \leq k$ . Итак, показаны два противоположных неравенства, а значит имеет место равенство, то есть  $\dim T_pM = k$ , что и требовалось.  $\square$

**Замечание 2.1** (Отличие касательного пространства от аффинного). *Касательное пространство всегда проходит через 0, а аффинное пространство — это пространство, образованное сдвигом касательного пространства на некоторый вектор. Приведём пример:*



**Замечание 2.2.** Вспомним пример 1.2 из начала лекции. В нём было показано, что при фиксированном наборе линейно независимых векторов  $\{\tau_1, \dots, \tau_k\}$  в  $\mathbb{R}^m$  множество

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i \tau_i : t = (t_1, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^k \right\}$$

является простым  $k$ -мерным гладким многообразием. При этом данное множество представляет собой  $k$ -мерную плоскость в  $\mathbb{R}^m$ . Следовательно,

$$\forall p \in V \hookrightarrow T_p V = V$$

**Пример 2.1.** Пусть  $F \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ . Пусть  $M$  есть множество нулей функции  $F$ . Пусть фиксированна точка  $p \in M$  такая, что  $\nabla F(p) \neq 0$ . Пусть задана кривая  $\gamma \in C^1([-\delta, \delta], M)$  без особых точек, целиком лежащая в множестве нулей  $M$ . Рассмотрим отображение  $F \circ \gamma$ . Из условия тривиально следует, что

$$(F \circ \gamma)(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Продифференцируем тогда равенство выше по  $t$ :

$$\frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

По теореме о дифференцировании композиции отображений:

$$\frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = \langle \nabla F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Вспомним, что  $\gamma(0) = p$ , а по условию  $\nabla F(\gamma(0)) = \nabla F(p) \neq 0$ . Кроме того, в силу  $F \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$  и  $\gamma \in C^1([-\delta, \delta], M)$  имеем непрерывность градиента композиции  $\nabla(F \circ \gamma)$ . Следовательно, по лемме о сохранении знака получаем, что  $\nabla F(\gamma(t)) \neq 0$  при достаточно малых  $t \in [-\delta, \delta]$ . Таким образом, в силу произвольного выбора гладкой кривой  $\gamma$  имеем, что для каждой такой кривой касательный вектор  $\gamma'(0) \in T_p M$  ортогонален вектору  $\nabla F(p)$ . Следовательно, касательное пространство  $T_p M$  ортогонально градиенту  $\nabla F(p)$  и имеет размерность  $(m - 1)$ .

Если же задана система функций  $F_1, \dots, F_{m-k}$  таких, что

$$\forall i \in \{1, \dots, m - k\} \hookrightarrow F_i \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}) \quad \text{и} \quad \{\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p)\} \text{ — ЛНЗ,}$$

а множество  $M$  является множеством нулей всех функций этой системы, то пространство  $T_p M$  представляет собой множество решений системы

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \end{cases}$$

Отсюда сразу вытекает, что  $\dim T_p M = k$ . Действительно, матрица системы выше есть матрица, составленная из градиентов функций  $F_1, \dots, F_{m-k}$ . Но все эти градиенты линейно независимы, а значит ранг этой матрицы равен  $m - k$ . Следовательно, размерность пространства решений этой системы равна  $m - (m - k) = k$ .

### 3 Экстремумы

**Определение 3.1.** Пусть  $E \subset \mathbb{R}^m$ ,  $E \neq \emptyset$ ,  $x^0 \in E$ . Пусть  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ . Будем говорить, что точка  $x^0$  является точкой локального максимума  $f$  на  $E$  (локального минимума  $f$  на  $E$ ), если

$$\exists \delta > 0 : f(x) \leq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E$$

$$(\exists \delta > 0 : f(x) \geq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E)$$

**Определение 3.2.** Если  $x^0$  — внутренняя точка множества  $E$ , то говорят о **безусловном экстремуме**.

Если  $E$  — гладкое многообразие, то говорят об **условном или относительном экстремуме**.

**Определение 3.3.**

$$\text{Локальный экстремум} \iff \begin{cases} \text{локальный минимум} \\ \text{локальный максимум} \end{cases}$$

#### 3.1 Безусловный экстремум

**Теорема 3.1** (Необходимое условие безусловного экстремума). Пусть  $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$ . Пусть  $x^0$  — точка безусловного экстремума функции  $f$ . Тогда, если

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0),$$

то все они равны 0.

*Доказательство.* Фиксируем  $i \in \{1, \dots, n\}$  и рассмотрим функцию

$$g_i(t) = f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0) \quad \forall t \in (-\delta, \delta)$$

Заметим, что 0 — точка локального экстремума для функции  $g_i$ . Но просто из определения частной производной немедленно вытекает

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \iff \exists \frac{dg_i}{dt}(0)$$

Кроме того, если 0 — точка локального экстремума  $g_i$ , то в силу необходимого условия экстремума для функции одной переменной

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = 0$$

Следовательно, если существует частная производная  $f$  по  $x_i$  в точке  $x^0$ , то существует и полноценная производная функции  $g_i$  в нуле, равная нулю. Более того, в таком случае определение частной производной влечёт равенство

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0$$

Таким образом, в силу произвольного выбора номера  $i$  теорема доказана.  $\square$